

- 1) Cont Suma de Productos: $\text{Cont} = \Sigma_3(3, 5, 6, 7) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$
 Prod de Sumas: $\text{Cont} = \Pi_4(0, 1, 2, 4) = (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)$

Minimizar con la tabla de Karnaugh

AB \ C	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

$\text{Cont} = AB + BC + AC$
 (suma de productos)

AB \ C	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	1	1

$\text{Cont} = (A+B)(A+C)(B+C)$
 Prod de sumas

- 5) Suma de Productos: $S = \Sigma_3(1, 2, 4, 7)$
 $S = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$
 Prod de Sumas: $S = \Pi_4(0, 3, 5, 6)$
 $S = (A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)$

Minimizar de forma Algebraica

$$S = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

no puedo simplificar por combinación.

Minimizar con tabla de Karnaugh

AB \ C	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

Tampoco se puede minimizar
 $\Rightarrow$ S ya se encuentra en su forma mínima
 $\Rightarrow S = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

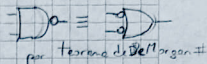
Para que no quede a medias, minimizar una de los canónicos encontrados para Cont por método Algebraico

$\text{Cont} = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC =$
 por combinación $(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y}) = x$
 $\Rightarrow \text{Cont} = BC + AC + AB$

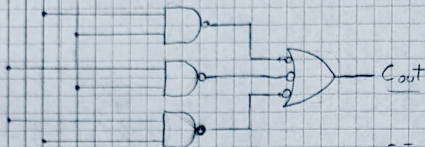
$e = BC$
 $e = AC$
 $e = AB$

$$C_{out} = BC + AC + AB$$

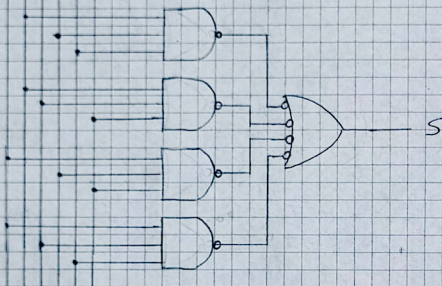
Utilizando Puertas NAND # Recordar que



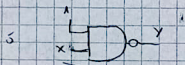
A B C



$$S = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



Para los negadores y utilizando compuertas NAND tambien se puede de la siguiente manera



de ambas maneras si $X=0 \Rightarrow Y=1$, y si $X=1 \Rightarrow Y=0$

de ese modo se puede cambiar negadores por compuertas NAND pero que funcionan igual.